Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Unach
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Online

ASIGNATURA MACHINE LEARNING

Actividad Autónoma 1

Nombre de la actividad: Conceptos, aplicaciones y fundamentos de Machine Learning

Unidad 1: Fundamentos de Machine Learning

Tema 1: Introducción y fundamentos

FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera:

Periodo académico:

Semestre:

Objetivo de la actividad: Aplicar los conceptos básicos de aprendizaje automático, sus principales tipos, aplicaciones prácticas y fundamentos matemáticos y computacionales que los sustentan

Recursos o temas que debe haber estudiado antes de hacer la actividad:

- Concepto de aprendizaje automático.
- Tipos de aprendizaje automático: supervisado, no supervisado, por refuerzo, semi-supervisado y aprendizaje profundo.
- Aplicaciones y desafíos del ML en ciencia e ingeniería.
- Fundamentos matemáticos: álgebra lineal, probabilidad y estadística.
- Herramientas computacionales: Python, Jupyter Notebook, librerías NumPy, Pandas, scikit-learn y Matplotlib.

Formato de entrega: PDF

Instrucciones:

- Realizar la actividad autónoma en hojas A4.
- Si está dentro de sus posibilidades, puede imprimir el documento para desarrollar los problemas a mano.
- Cuando se requiera cálculo o justificación, el procedimiento debe mostrarse claramente.
- Las respuestas finales deben estar destacadas en un recuadro rojo.
- Escanear el documento y subirlo al aula virtual en formato PDF.
- Nombrar el archivo de la siguiente manera: Apellido_Nombre_Grupo_X.
- El plagio será calificado con cero.

Contenido

Concepto y tipos de aprendizaje automático

1. Explique con sus propias palabras qué es el aprendizaje automático y cuál es la diferencia con la programación tradicional.

2. Clasifique los siguientes casos en el tipo de aprendizaje automático que corresponda y justifique su respuesta:

    a) Un sistema que recomienda películas en Netflix.

    b) Un robot que aprende a caminar evitando obstáculos mediante ensayo y error.

c) Un algoritmo que agrupa clientes según patrones de compra sin etiquetas previas.

Aplicaciones y desafíos del ML

3. Mencione tres aplicaciones reales del aprendizaje automático en su área de estudios (ingeniería o ciencias aplicadas).

4. Describa al menos dos desafíos éticos o técnicos del uso de ML en la sociedad

Fundamentos matemáticos

5. Dada la matriz de características

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

y el vector de pesos

$$w = \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.5 \\ 0.3 \end{bmatrix}$$

calcule el producto $X \times w$ e interprete su significado como combinación lineal de variables de entrada.

6. Si la probabilidad de que un sensor detecte un objeto es P(A)=0.88 y la probabilidad de que otro sensor independiente lo detecte es P(B)=0.7:

   a) Calcule la probabilidad $P(A \cap B)$

   b) Calcule la probabilidad $P(A \cap B)$

   c) Interprete qué significan estos resultados en el contexto de un sistema de visión computacional.

Herramientas computacionales

7. ¿Qué papel cumplen las siguientes librerías en Python?

   a) NumPy
   b) Pandas
   c) scikit-learn
   d) Matplotlib

8. Elabore un código en Python que genere un arreglo con las edades de 10 personas y muestre el promedio utilizando NumPy. Adjunte captura del código y resultado.

Bibliografía:

- Benítez, R., Escudero, G., Kanaan, S., & Rodó, D. M. (2018). *Inteligencia artificial avanzada*. Editorial UOC.
- Liz Marzán, E. (2022). Apuntes de álgebra lineal. Universidade de Vigo. Recuperado de https://www.dma.uvigo.es/~eliz/pdf/apuntes-2022.pdf
- Rengifo, E. (2023). *Estadística y probabilidad* (1ª ed. corregida). ResearchGate. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35392.05122

Rúbrica de evaluación

Componente de aprendizaje:	**Autónomo**	X	**Contacto con el Docente**	
Nombre de la Unidad:	Unidad 1: Fundamentos de Machine Learning			
Resultado(s) de aprendizaje:	El estudiante comprenderá los fundamentos computacionales y matemáticos de ML.			
Nombre de la Actividad:	Conceptos, aplicaciones y fundamentos de Machine Learning			

	Escala de Valoración						
Criterios de Evaluación	**Excelente (10 - 9,1)**	**Bueno (9 - 8,1)**	**Satisfactorio (8 - 7)**	**Necesita mejorar (6,9 - 0,1)**	**No entrega (0)**	**Puntaje**	**Comentarios (SIGEA)**
1. Explicación de conceptos y tipos de aprendizaje automático.	Define con precisión el concepto y diferencia con programación tradicional; clasifica y justifica correctamente todos los casos.	Define el concepto con claridad y clasifica la mayoría de los casos con justificación adecuada.	Explica parcialmente el concepto y clasifica algunos casos con justificación limitada.	Definiciones incompletas o confusas, sin justificación adecuada en la clasificación.	No entrega		
2. Aplicaciones y desafíos del ML en ciencia e ingeniería.	Presenta ≥3 aplicaciones pertinentes y ≥2 desafíos éticos/técnicos bien fundamentados.	Presenta ≥2 aplicaciones y ≥2 desafíos con justificación aceptable.	Presenta al menos 1 aplicación y 1 desafío con explicación básica.	Respuestas vagas, sin ejemplos claros o fuera de contexto.	No entrega		
3. Fundamentos matemáticos: álgebra lineal y probabilidad.	Resuelve correctamente los cálculos (producto matricial y probabilidades) con interpretación clara en el contexto de visión computacional.	Resuelve la mayoría de los cálculos con interpretación aceptable.	Realiza parcialmente los cálculos, con errores en interpretación.	Procedimientos incorrectos o incompletos, sin interpretación.	No entrega		
4. Uso de herramientas computacionales en Pytho	Explica roles de NumPy, Pandas, scikit-learn y Matplotlib con claridad; presenta código funcional y captura del resultado.	Explica la mayoría de librerías y presenta código funcional con resultado parcial.	Explica superficialmente y el código presenta errores leves.	Descripciones vagas, código incompleto o no funcional.	No entrega		
5. Presentación, autonomía y alineación a ejes formativos (Introspección y Prospectiva)	Documento claro, ordenado y sin plagio; refleja autonomía, adaptabilidad e innovación; responde a ejes como ética, comunicación y tecnologías.	Documento ordenado, con pequeños errores de presentación, evidencia autonomía básica.	Documento con desorden o poca evidencia de autonomía; limitado alineamiento a ejes.	Documento desordenado, sin autonomía ni alineación a ejes formativos.	No entrega		

Puntaje total	50